

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

SVTEEB • Tle C TI

La transmission des caractères au sein d'une espèce et quelques aspects de la génétique humaine

Module I : Le Monde Vivant

Cette fiche d'application directe porte sur les mécanismes de transmission héréditaire et la génétique humaine. Répondez aux questions sur votre copie.

EXERCICE 1 Vocabulaire et notions de base

- Définir les termes suivants : allèle, génotype, phénotype, homozygote, hétérozygote.
- Compléter le tableau ci-dessous pour un gène à deux allèles A (dominant) et a (récessif).

Génotype	Phénotype	Type de gamètes produits
AA		
Aa		
aa		

- Vrai ou Faux? Justifiez brièvement.
 - Un individu phénotiquement dominant est nécessairement homozygote.
 - Le brassage interchromosomique concerne des gènes portés par des chromosomes homologues.
 - Le test-cross (croisement test) permet de connaître le génotype d'un individu phénotiquement dominant.

EXERCICE 2 Monohybridisme et test-cross

On étudie la transmission de la couleur des graines chez le pois : l'allèle J (jaune) est dominant sur l'allèle j (vert).

- Un individu à graines jaunes est croisé avec un individu à graines vertes. La descendance comprend 52 individus à graines jaunes et 48 à graines vertes.
 - Déduire le génotype du parent à graines jaunes.
 - Nommer ce type de croisement.
- On croise deux hétérozygotes Jj .
 - Établir le carré de Punnett correspondant.

- (b) Préciser les proportions phénotypiques et génotypiques attendues dans la descendance.

EXERCICE 3 Dihybridisme : brassage interchromosomique

Chez la souris, la couleur du pelage (allèle N noir dominant sur n blanc) et la longueur des poils (allèle L courts dominant sur l longs) sont déterminées par deux gènes non liés (sur chromosomes différents). On croise un mâle homozygote dominant pour les deux caractères avec une femelle homozygote récessive pour les deux caractères. On obtient la génération F_1 .

1. Préciser le génotype et le phénotype des individus F_1 .
2. On pratique l'autofécondation de la F_1 ($F_1 \times F_1$).
 - (a) Lister les quatre types de gamètes produits par la F_1 et leur fréquence.
 - (b) Sans refaire le carré de Punnett complet (16 cases), donner les proportions phénotypiques théoriques attendues dans la F_2 .

EXERCICE 4 Gènes liés : linkage partiel et carte factorielle

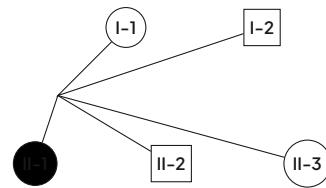
Deux gènes A et B sont portés par le même chromosome (gènes liés). L'allèle A est dominant sur a , B dominant sur b . Un individu doublement hétérozygote de constitution $\frac{AB}{ab}$ (allèles dominants sur le même chromosome) est croisé avec un individu doublement homozygote récessif $\frac{ab}{ab}$. On obtient la descendance suivante (effectifs) :

Phénotype	$A_B_$	A_bb	$aaB_$	$aabb$
Effectif	420	80	75	425

1. Identifier les phénotypes parentaux (non recombinants) et les phénotypes recombinants.
2. Calculer la fréquence de recombinaison (taux de crossing-over) entre les gènes A et B . Exprimer le résultat en pourcentage et en Morgans (M).
3. Représenter la carte factorielle partielle correspondante en indiquant la distance.

EXERCICE 5 Pedigree : hérédité autosomique récessive (drépanocytose)

L'allèle S (hémoglobine normale) est dominant sur l'allèle s (hémoglobine S , drépanocytose). Le pedigree ci-dessous illustre une fratrie.



- Homme atteint (ss)
- Femme atteinte (ss)
- Homme sain (phénotype normal)
- Femme saine (phénotype normal)

1. Préciser le mode de transmission de la drépanocytose (autosome/gonosome, dominant/récessif). Justifier à partir du pedigree.
2. Déterminer les génotypes probables des individus I-1, I-2, II-2 et II-3.
3. Le couple II-2 et II-3 souhaite avoir un enfant. Calculer le risque (probabilité) que cet enfant soit atteint (drépanocytaire homozygote ss).

EXERCICE 6 Hérité gonosomique et mutations

1. L'hémophilie A est une maladie récessive liée au chromosome X (X^h allèle mutant, X^H allèle normal). Un homme hémophile (X^hY) épouse une femme saine non porteuse (X^HX^H).
 - (a) Déterminer les phénotypes et génotypes de leur descendance (filles et garçons).
 - (b) Une de leurs filles épouse un homme sain. Quel est le risque qu'un de leurs fils soit hémophile ?
2. Citer deux exemples de mutations chromosomiques (anomalies de nombre ou de structure) et la pathologie humaine associée pour chacune.
3. Citer une mesure de prévention primaire et une mesure de prévention secondaire des anomalies génétiques.